

Proyecto: *Funciones evolutivas del habla dirigida a bebés: Impacto en la atención, las preferencias auditivas y el desarrollo lingüístico y musical temprano*



Anexos

[Anexo 1. Aval ético previo a estudio 1](#)

[Anexo 2. Consentimiento informado estudio 1](#)

[Anexo 3. Consentimiento informado estudio 2](#)

[Anexo 4. Certificados CitiProgram](#)

[Anexo 5. Estimación de poder estadístico](#)

Anexo 1

Aval ético previo a estudio 1

El estudio 1, "Efectos de la manipulación acústica del IDS en la atención de bebés en etapa prelingüística", corresponde al estudio 1 del proyecto previamente avalado "Modulación Vocal: Especificidad Contextual y Efectos Sociales", y el único cambio es el tamaño de muestra. Ese proyecto obtuvo la aprobación del Comité Institucional de Ética en Investigación de la Universidad El Bosque, bajo el código CIE 2023-059.

COMUNICACIÓN INTERNA

Comité Institucional de Ética de Investigación



UNIVERSIDAD
EL BOSQUE

Por una cultura de la vida,
su calidad y su sentido

MIEMBROS

LUIS FELIPE RAMÍREZ GIL.
Diseñador Industrial
Especialista en Docencia Universitaria
MSc en Bioética
PhD en Bioética
Experto en Bioética
Presidente

EDGAR ORLANDO BELTRAN Z.
Odontólogo
MSc en Ciencias Básicas Biomédicas
Cargo: Experto en Metodología de la Investigación
Secretario Ejecutivo

NADIA YADIRA CASTAÑEDA G.
Lic. Biología y Química
MSc. en Bioquímica
cPhD. Biotecnología
Cargo: Experta en Metodología de la Investigación

MIGUEL ANTONIO SÁNCHEZ C.
Enfermero
MSc en Administración en Salud
PhD Bioética
Cargo: Experto en Bioética

MARIA DEL PILAR OLAYA O.
Farmacóloga
MSc en Toxicología
PhD Ciencias Farmacéuticas
Cargo: Química Farmacéutica.

DIANA MARCELA BUITRAGO R.
Bacterióloga
PhD Ciencias Farmacéuticas
Cargo: Investigadora

HERNÁN CAMILO MEDINA B.
Filósofo
MSc en Filosofía
PhD en Filosofía
Cargo: Experto en Investigación en Ciencias Sociales

Bogotá, D.C., 07 de junio de 2023

Doctor

JUAN DAVID LEONGÓMEZ PEÑA

Investigador Principal

FACULTAD DE PSICOLOGÍA**UNIVERSIDAD EL BOSQUE**

Bogotá

Referencia: **Convocatoria 937 Investigación Fundamental Minciencias**

Proyecto: "Modulación Vocal: Especificidad Contextual y Efectos Sociales"

Código del Proyecto: CIE 2023-059

Investigador Principal: Juan David Leongómez Peña

Coinvestigadores: Katarzyna Pisanski, Luz Helena Buitrago León, Pablo Arias Sarah, Andrés Castellanos Chacón, Isaac González Santoyo, Karel Kleisner, Viktoria R. Mileva, Maria Fernanda Reyes Rodríguez, Jaroslava Varella Valentova, Milena Vásquez Amézquita.

Respetado Doctor Leongómez,

Estamos informando que el Comité Institucional de Ética en Investigación de la Universidad El Bosque en sesión Extraordinaria del 30 de mayo de 2023, según Acta No. 012-2023, con los miembros citados a la izquierda, quienes cumplían con el quórum requerido, revisó y aprobó el proyecto de la referencia.

PBX: (601) 6489000 Ext. 1520 Fax: (601) 6489006

Calle 132 No. 7A – 63 Pisos 2 y 3

comiteetica@unbosque.edu.co

Bogotá D.C., Colombia

COMUNICACIÓN INTERNA

Comité Institucional de Ética de Investigación

**UNIVERSIDAD
EL BOSQUE**Por una cultura de la vida,
su calidad y su sentido**MARIA CRISTINA MEJÍA G.***Psicóloga**Cargo: Representante de la
Comunidad.***ANDREA DEL PILAR RINCÓN G.***Médico**Especialista en Medicina Familiar**Candidata a Magíster en Salud Pública**Cargo: Médico**Número de Miembros Total: 11**Número de Miembros que participaron
en la evaluación y aprobación de
documentos: 9**Número de miembros que se requiere
para que haya quórum: 6***Investigación Sin Riesgo**

Se adjunta la versión final del Protocolo y los Formatos de Consentimiento Informado aprobados para los estudios 01 al 06 se encuentran sellados y firmados por el presidente del Comité para ser aplicados en este estudio.

Reiteramos que cualquier modificación al proyecto y a los formatos aprobados, debe ser sometida a evaluación por parte del Comité. El Comité considera cualquier cambio sin notificación y aprobación como una falta al cumplimiento del aval ético.

El Investigador Principal deberá entregar los Informes de Seguimiento antes del 30 de diciembre de 2023 y el 30 de junio de 2024 y así sucesivamente cada seis (6) meses hasta la entrega del Informe Final antes del 30 de junio de 2026, en los formatos y en las fechas establecidas en el cronograma aprobado.

Se emitirá el Acta de Cierre por parte del Comité cuando el Investigador Principal cumpla con los todos los requisitos establecidos para tal fin.

Atentamente,

LUIS FELIPE RAMIREZ GIL

Presidente

Comité Institucional de Ética de Investigación

PBX: (601) 6489000 Ext. 1520 Fax: (601) 6489006

Calle 132 No. 7A – 63 Pisos 2 y 3

comiteetica@unbosque.edu.co

Bogotá D.C., Colombia

COMUNICACIÓN INTERNA

Comité Institucional de Ética de Investigación



UNIVERSIDAD
EL BOSQUE

Por una cultura de la vida,
su calidad y su sentido

NOTA: Este documento reposará en el archivo digital del Comité.

Anexo 2

Consentimiento informado estudio 1

CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR EN UNA INVESTIGACIÓN NO BIOMÉDICA



Título del proyecto: Funciones evolutivas del habla dirigida a bebés: Impacto en la atención, las preferencias auditivas y el desarrollo lingüístico y musical temprano (Código de aprobación Universidad El Bosque XXXXXXXX)

Estudio 1: Respuestas de bebés prelingüísticos a manipulaciones acústicas en grabaciones de IDS

Investigadores:

Juan David Leongómez (Universidad El Bosque, Colombia)
Milena Vásquez Amézquita (Universidad El Bosque, Colombia)
Nicolás Ignacio Ramos Rodríguez (Universidad El Bosque, Colombia)
Bertha Patricia Calderón Ortiz (Universidad El Bosque, Colombia)
María Catalina Bages Mesa (Universidad El Bosque, Colombia)
Daniel Toro Ávila (Pediatria, Colombia)

Adriana María Crispancho Arévalo (Pediatria, Colombia)
Ruth Stella Chacón Pinilla (Universidad El Bosque, Colombia)
Lina María Rodríguez Granada (Universidad El Bosque, Colombia)
Luz Helena Buitrago León (Universidad El Bosque, Colombia)
Natalia Moreno-Buitrago (Ohio State University, Estados Unidos)
David A. Puts (Pennsylvania State University, Estados Unidos)

Descripción del estudio:

El estudio investiga las formas en las que le hablamos a los bebés, y la manera en las que diferentes cambios en la voz afectan su atención.

Lo que debes hacer es muy sencillo. Te pediremos que te sientes frente a un televisor, con tu bebé sentado en sus piernas mirando también hacia la pantalla (es decir, de espaldas a ti). En la pantalla mostraremos una serie de clips de video del rostro de una mujer hablándole a tu bebé. Nosotros, con un equipo de rastreo ocular, podremos determinar qué llama más la atención de tu bebé, y qué está mirando en cada momento.



Es importante que tengas en cuenta los siguientes puntos:

- Tu participación y la de tu bebé es completamente voluntaria y depende de ti. Eres libre de elegir si te retiras del estudio en cualquier momento, sin penalización ni consecuencias de ningún tipo. Si decides retirarte, tus datos y los de tu bebé serán eliminados.
- Este estudio no tiene ningún riesgo para tu bebé. Estará siempre sobre tus piernas y bajo tu control, y nadie más tendrá contacto físico con él o ella.
- Seguiremos la mirada de tu bebé con una cámara web y con un equipo especial que se llama rastreador ocular, que no tiene riesgo alguno para la salud, ni genera ninguna incomodidad pues sencillamente se ubica en el escritorio donde está el televisor.

- Si observamos alguna señal de malestar en tu bebé (por ejemplo, si comienza a doblar la espalda hacia atrás repetidamente), interrumpiremos la actividad para garantizar su bienestar. Así mismo, la participación terminará en caso de que tu bebé se duerma.
- El estudio tomará aproximadamente 30 minutos en ser completado. Tu bebé debe tener entre 3 y 12 meses de edad, y debe ser capaz de sostener su cabeza.
- Por tu participación, recibirás un subsidio de transporte.
- Tus datos y los de tu bebé se almacenarán de forma anonimizada y solo serán accesibles para los investigadores del proyecto. Los datos se almacenarán en una unidad segura en ordenadores protegidos por contraseña en la Universidad El Bosque. Todos los datos recolectados se tratarán con la más estricta confidencialidad: será imposible identificarte a ti o a tu bebé dentro de un conjunto de datos cuando se difunda cualquier parte de la investigación (por ejemplo, en publicaciones/presentaciones).
- En caso de que tú o tu bebé presenten malestar, puedes detener inmediatamente la actividad, de manera temporal o permanente. Sin embargo, si esto no es suficiente, puedes contactarte con el psicólogo Andrés Castellanos (gcastellanos@unbosque.edu.co) para recibir atención en crisis.

Si estás de acuerdo en participar junto con tu bebé en este estudio, por favor firma este consentimiento informado:

Madre, padre o guardián legal del bebé**Investigador o investigadora**

Firma: _____
Nombre: _____
Documento de identidad: _____
Nombre del bebé: _____
Fecha de nacimiento del bebé: Día ____ Mes ____ Año ____
Relación: madre ☐ | padre ☐ | guardián legal ☐

Firma: _____
Nombre: _____
Documento de identidad: _____

Testigo 1**Testigo 2**

Firma: _____
Nombre: _____
Documento de identidad: _____

Firma: _____
Nombre: _____
Documento de identidad: _____

Este consentimiento informado se firma el día ____ del mes número ____ del año ____.

Información de contacto:

Investigador principal: Dr. Juan David Leongómez Universidad El Bosque jleongomez@unbosque.edu.co	Comité Institucional de Ética en Investigación de la Universidad El Bosque: Calle 132 No. 7a – 63, Pisos 2 y 3. PBX: (57-1) 6331368.
--	--

Anexo 3

Consentimiento informado estudio 2

CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR EN UNA INVESTIGACIÓN NO BIOMÉDICA



Título del proyecto: Funciones evolutivas del habla dirigida a bebés: Impacto en la atención, las preferencias auditivas y el desarrollo lingüístico y musical temprano (Código de aprobación Universidad El Bosque XXXXXXXX)

Estudio 2: Relación entre las características del habla dirigida a bebés (IDS) y el desarrollo lingüístico y musical infantil

Investigadores:

Juan David Leongómez (Universidad El Bosque, Colombia)
Milena Vásquez Amézquita (Universidad El Bosque, Colombia)
Nicolás Ignacio Ramos Rodríguez (Universidad El Bosque, Colombia)
Bertha Patricia Calderón Ortiz (Universidad El Bosque, Colombia)
María Catalina Bages Mesa (Universidad El Bosque, Colombia)
Daniel Toro Ávila (Pediatria, Colombia)

Adriana María Crisancho Arévalo (Pediatria, Colombia)
Ruth Stella Chacón Pinilla (Universidad El Bosque, Colombia)
Lina María Rodríguez Granada (Universidad El Bosque, Colombia)
Luz Helena Buitrago León (Universidad El Bosque, Colombia)
Natalia Moreno-Buitrago (Ohio State University, Estados Unidos)
David A. Puts (Pennsylvania State University, Estados Unidos)

Descripción del estudio:

Desde que nacen, los bebés aprenden del mundo a través de la voz de quienes los cuidan. La manera en que les hablamos no solo capta su atención y los calma, sino que también juega un papel clave en su desarrollo social, emocional y lingüístico. En este proyecto queremos entender cómo esa forma especial de hablarles ayuda a su desarrollo y bienestar.

En este estudio 2 buscamos comprender si ciertas características del habla dirigida a bebés, como el tono de voz y la variabilidad melódica, tienen alguna relación con el desarrollo del lenguaje y las habilidades musicales de niños y niñas entre los 16 y 23 meses de edad.

Para esto, te invitamos a participar voluntariamente en dos formas:

1. Enviando uno o más videos caseros donde hables a tu bebé durante sus primeros 12 meses de vida a la siguiente aplicación web [maqueta: <https://tehablo.jdl-svr.lat>; código fuente en [GitHub](#)]
2. Completando en línea dos cuestionarios breves sobre las habilidades lingüísticas y musicales actuales de tu hijo o hija, además de un formulario con información demográfica básica (como tu edad y nivel educativo).

La participación no tiene ningún riesgo ni para ti ni para tu hijo o hija. No se solicitarán datos personales sensibles, y toda la información será tratada de manera anónima y confidencial.

Algunos aspectos importantes para tener en cuenta:

- La participación es completamente voluntaria. Puedes decidir no participar o retirarte en cualquier momento, sin ninguna consecuencia y sin tener que dar ninguna explicación.
- Los videos no deben contener información personal sensible, y no serán compartidos públicamente ni con personas ajenas al equipo investigador.
- Toda la información será analizada de forma agregada, con fines estrictamente científicos. Para proteger tu privacidad, eliminaremos cualquier dato identificable y codificaremos la información antes del análisis.

Si estás de acuerdo con participar en este estudio, por favor marca la casilla correspondiente al final del formulario en línea. Con ello confirmas que has leído esta información, que comprendes los objetivos del estudio y que participas de forma voluntaria.

Si deseas obtener copia del consentimiento puedes hacer clic aquí [URL POR DEFINIR], o escribirnos al correo jleongomez@unbosque.edu.co.

Acepto participar en este estudioSí ☐No ☐**Información de contacto:**

Investigador principal: Dr. Juan David Leongómez Universidad El Bosque jleongomez@unbosque.edu.co	Comité Institucional de Ética en Investigación de la Universidad El Bosque: Calle 132 No. 7a – 63, Pisos 2 y 3. PBX: (57-1) 6331368.
--	--

Anexo 4

Certificados CitiProgram



Completion Date 15-Jan-2024
Expiration Date 15-Jan-2027
Record ID 60529920

This is to certify that:

Juan David Leongómez

Has completed the following CITI Program course:

Not valid for renewal of
certification through CME.

GCP – Social and Behavioral Research Best Practices for Clinical Research

(Curriculum Group)

GCP – Social and Behavioral Research Best Practices for Clinical Research

(Course Learner Group)

1 - Basic Course

(Stage)

Under requirements set by:

Universidad El Bosque

CITI

Collaborative Institutional Training Initiative

101 NE 3rd Avenue, Suite 320

Fort Lauderdale, FL 33301 US

www.citiprogram.org

Generated on 15-Jan-2024. Verify at www.citiprogram.org/verify/?wa9d6b0d3-3e65-4f92-87c0-e7248fb770d2-60529920

COLLABORATIVE INSTITUTIONAL TRAINING INITIATIVE (CITI PROGRAM)

COMPLETION REPORT - PART 1 OF 2 COURSEWORK REQUIREMENTS*

* Scores on this [Requirements Report](#) (Part 1) reflect quiz completions at the time all requirements for the course were met. The Transcript Report (Part 2) lists more recent quiz scores, including those on optional (supplemental) course elements.

- **Name:** Juan David Leongómez (ID: 12943017)
- **Institution Affiliation:** Universidad El Bosque (ID: 5279)
- **Institution Email:** jleongomez@unbosque.edu.co
- **Institution Unit:** Facultad de Psicología
- **Curriculum Group:** GCP – Social and Behavioral Research Best Practices for Clinical Research
- **Course Learner Group:** Same as Curriculum Group
- **Stage:** Stage 1 - Basic Course
- **Record ID:** 60529920
- **Completion Date:** 15-Jan-2024
- **Expiration Date:** 15-Jan-2027
- **Minimum Passing:** 100
- **Reported Score*:** 100

REQUIRED AND ELECTIVE MODULES ONLY

	DATE COMPLETED	SCORE
Module 1 - Introduction (ID: 17531)	15-Jan-2024	5/5 (100%)
Module 2 - Research Protocol (ID: 17532)	15-Jan-2024	5/5 (100%)
Module 3 - Recruitment and Retention (ID: 17533)	15-Jan-2024	5/5 (100%)
Module 4 - Informed Consent Communication (ID: 17534)	15-Jan-2024	5/5 (100%)
Module 5 - Privacy and Confidentiality (ID: 17535)	15-Jan-2024	5/5 (100%)
Module 6 - Participant Safety and Adverse Event Reporting (ID: 17536)	15-Jan-2024	5/5 (100%)
Module 7 - Quality Control and Assurance (ID: 17537)	15-Jan-2024	5/5 (100%)
Module 8 - Research Misconduct (ID: 17538)	15-Jan-2024	5/5 (100%)
Module 9 - Conclusion (ID: 17539)	15-Jan-2024	No Quiz

For this Report to be valid, the learner identified above must have had a valid affiliation with the CITI Program subscribing institution identified above or have been a paid Independent Learner.

This document was generated on 15-Jan-2024. Verify at:
www.citiprogram.org/verify/?k0ec79cb5-e887-461a-b5f7-5778c3d2a4fa-60529920

Collaborative Institutional Training Initiative (CITI Program)

101 NE 3rd Avenue
Suite 320
Fort Lauderdale, FL 33301 US

Email: support@citiprogram.org
Phone: 888-529-5929
Web: <https://www.citiprogram.org>

COLLABORATIVE INSTITUTIONAL TRAINING INITIATIVE (CITI PROGRAM)

COMPLETION REPORT - PART 2 OF 2 COURSEWORK TRANSCRIPT**

** Scores on this [Transcript Report](#) (Part 2) reflect the most current quiz completions, including quizzes on optional (supplemental) elements of the course. The Requirements Report (Part 1) lists the reported scores at the time all requirements for the course were met.

- **Name:** Juan David Leongómez (ID: 12943017)
- **Institution Affiliation:** Universidad El Bosque (ID: 5279)
- **Institution Email:** jleongomez@unbosque.edu.co
- **Institution Unit:** Facultad de Psicología
- **Curriculum Group:** GCP – Social and Behavioral Research Best Practices for Clinical Research
- **Course Learner Group:** Same as Curriculum Group
- **Stage:** Stage 1 - Basic Course
- **Record ID:** 60529920
- **Current Score**:** 100

REQUIRED, ELECTIVE, AND SUPPLEMENTAL MODULES	MOST RECENT	SCORE
Module 1 - Introduction (ID: 17531)	15-Jan-2024	5/5 (100%)
Module 2 - Research Protocol (ID: 17532)	15-Jan-2024	5/5 (100%)
Module 3 - Recruitment and Retention (ID: 17533)	15-Jan-2024	5/5 (100%)
Module 4 - Informed Consent Communication (ID: 17534)	15-Jan-2024	5/5 (100%)
Module 5 - Privacy and Confidentiality (ID: 17535)	15-Jan-2024	5/5 (100%)
Module 6 - Participant Safety and Adverse Event Reporting (ID: 17536)	15-Jan-2024	5/5 (100%)
Module 7 - Quality Control and Assurance (ID: 17537)	15-Jan-2024	5/5 (100%)
Module 8 - Research Misconduct (ID: 17538)	15-Jan-2024	5/5 (100%)
Module 9 - Conclusion (ID: 17539)	15-Jan-2024	No Quiz

For this Report to be valid, the learner identified above must have had a valid affiliation with the CITI Program subscribing institution identified above or have been a paid Independent Learner.

This document was generated on 15-Jan-2024. Verify at:

www.citiprogram.org/verify/?k0ec79cb5-e887-461a-b5f7-5778c3d2a4fa-60529920

Collaborative Institutional Training Initiative (CITI Program)

101 NE 3rd Avenue
Suite 320
Fort Lauderdale, FL 33301 US

Email: support@citiprogram.org

Phone: 888-529-5929

Web: <https://www.citiprogram.org>



Completion Date 15-Jan-2024
Expiration Date 15-Jan-2027
Record ID 60527394

This is to certify that:

Milena Vasquez

Has completed the following CITI Program course:

Humanities Responsible Conduct of Research
(Curriculum Group)

Humanities Responsible Conduct of Research
(Course Learner Group)

1 - RCR
(Stage)

Under requirements set by:

Universidad El Bosque

Not valid for renewal of
certification through CME.

CITI
Collaborative Institutional Training Initiative

101 NE 3rd Avenue, Suite 320
Fort Lauderdale, FL 33301 US
www.citiprogram.org

Generated on 15-Jan-2024. Verify at www.citiprogram.org/verify/?w839b43e9-e3c9-4d04-afd7-29d02f5684e2-60527394



Completion Date 15-Jan-2024
Expiration Date 15-Jan-2027
Record ID 59574624

This is to certify that:

Milena Vasquez

Has completed the following CITI Program course:

Not valid for renewal of
certification through CME.

Social and Behavioral Responsible Conduct of Research

(Curriculum Group)

Social and Behavioral Responsible Conduct of Research

(Course Learner Group)

1 - RCR

(Stage)

Under requirements set by:

Universidad El Bosque

CITI

Collaborative Institutional Training Initiative

101 NE 3rd Avenue, Suite 320

Fort Lauderdale, FL 33301 US

www.citiprogram.org

Generated on 15-Jan-2024. Verify at www.citiprogram.org/verify/?w60f197f2-6c1f-44fd-a761-9a2376957373-59574624



Completion Date 15-Jan-2024
Expiration Date 15-Jan-2027
Record ID 60527386

This is to certify that:

Milena Vasquez

Has completed the following CITI Program course:

Not valid for renewal of
certification through CME.

GCP – Social and Behavioral Research Best Practices for Clinical Research

(Curriculum Group)

GCP – Social and Behavioral Research Best Practices for Clinical Research

(Course Learner Group)

1 - Basic Course

(Stage)

Under requirements set by:

Universidad El Bosque

CITI

Collaborative Institutional Training Initiative

101 NE 3rd Avenue, Suite 320

Fort Lauderdale, FL 33301 US

www.citiprogram.org

Generated on 15-Jan-2024. Verify at www.citiprogram.org/verify/?wea4ce427-a324-4bfb-a101-562ec099b658-60527386



UNIVERSIDAD EL BOSQUE

Por una cultura de la vida, su calidad y su sentido

...
**LA SUSCRITA DIRECTORA
DE LA MAESTRIA EN EPIDEMIOLOGÍA**

CERTIFICA:

Que el Doctor@, **NICOLAS IGNACIO RAMOS RODRIGUEZ**,
Identificad@ con **C.C.: 5.884.639, de Chaparral - Tolima**, asistió
al cursó de Buenas Prácticas Clínicas (BPC) durante los días 4 y 5 de
abril de 2025, con una intensidad de 12 horas con la Maestría en
Epidemiología de la Universidad El Bosque.

Así mismo certifica que se desarrollaron los siguientes temas:

- ☒ Generalidades de las BPC Buenas Prácticas Clínicas en Colombia.
- ☒ Conducta responsable en investigación
- ☒ Aspectos éticos en investigación clínica.
- ☒ Responsabilidades del equipo de Investigación.
- ☒ Fraude y mala conducta.
- ☒ Responsabilidad del patrocinador.
- ☒ Manejo de la seguridad del medicamento en investigación.
- ☒ Actualización de las últimas guías de la Autoridad Regulatoria (INVIMA).
- ☒ Conformación y responsabilidades de los Comités de Ética.
- ☒ Talleres de discusión, aplicados al contenido de la guía de Buenas Prácticas Clínicas: Documento de las Américas, y las Resoluciones 8430 de 1993 y 2378 de 2009

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los diez (10) días
del mes de junio (06) del año dos mil veinticinco (2025).

Cordialmente,


DIRECTORA
Maestría en Epidemiología



ALEXANDRA PORRAS RAMIREZ

Directora
Maestría en Epidemiología



Completion Date 24-Jun-2024
Expiration Date 24-Jun-2027
Record ID 61270854

This is to certify that:

Lina Rodriguez

Has completed the following CITI Program course:

Not valid for renewal of
certification through CME.

Institutional/Signatory Official: Human Subject Research
(Curriculum Group)

Institutional/Signatory Official: Human Subject Research
(Course Learner Group)

1 - Basic Course
(Stage)

Under requirements set by:

Universidad El Bosque

CITI
Collaborative Institutional Training Initiative

101 NE 3rd Avenue, Suite 320
Fort Lauderdale, FL 33301 US
www.citiprogram.org

Generated on 24-Jun-2024. Verify at www.citiprogram.org/verify/?w4b926d09-a262-4d7c-b22e-b0853aeed3ce-61270854



Completion Date 21-Jun-2024
Expiration Date 21-Jun-2027
Record ID 61270750

This is to certify that:

Lina Rodriguez

Has completed the following CITI Program course:

Not valid for renewal of
certification through CME.

Social and Behavioral Responsible Conduct of Research

(Curriculum Group)

Social and Behavioral Responsible Conduct of Research

(Course Learner Group)

1 - RCR

(Stage)

Under requirements set by:

Universidad El Bosque

CITI

Collaborative Institutional Training Initiative

101 NE 3rd Avenue, Suite 320
Fort Lauderdale, FL 33301 US
www.citiprogram.org

Generated on 21-Jun-2024. Verify at www.citiprogram.org/verify/?w0e0d8eec-3335-4cf3-ba6b-df2c20668360-61270750

Anexo 5

Estimación de poder estadístico

Estimación de poder estadístico con base en simulaciones para la determinación de tamaños de muestra

Proyecto *Funciones evolutivas del habla dirigida a bebés: Impacto en la atención, las preferencias auditivas y el desarrollo lingüístico y musical temprano*

Juan David Leongómez ^{1,*}

31 de agosto de 2025

¹ CODEC: Ciencias Cognitivas y del Comportamiento, Facultad de Psicología, Universidad El Bosque.

* Correspondencia: jleongomez@unbosque.edu.co

Description

Enfoque de simulación de datos y análisis de poder:

En este apéndice técnico presentamos análisis de poder estadístico, tanto por simulación como analíticos, realizados con el fin de justificar los tamaños muestrales propuestos para los dos estudios del proyecto *Funciones evolutivas del habla dirigida a bebés: Impacto en la atención, las preferencias auditivas y el desarrollo lingüístico y musical temprano*.

En el **Estudio 1** utilizamos un diseño intra-sujeto $2 \times 2 \times 2$, en el que modelamos el tiempo total de fijación como función de tres predictores acústicos binarios: variabilidad tonal (f_0 SD), tono medio (f_0 $mean$) y dispersión de formantes (D_f). Realizamos una simulación Monte Carlo utilizando tamaños del efecto y niveles de ruido realistas, en línea con las condiciones experimentales esperadas. Analizamos cada conjunto de datos simulado mediante modelos lineales mixtos con interceptos aleatorios por participante. Los resultados muestran que, con aproximadamente 150–160 participantes, se alcanza un poder estadístico superior al 80 % para detectar todos los efectos principales. En contraste, los efectos de interacción son considerablemente más pequeños y requerirían muestras mucho mayores y probablemente no realistas para ser detectados de forma confiable. No realizamos una prueba de equivalencia para este estudio, dado que los efectos se analizarán mediante modelos mixtos, para los cuales no existe actualmente un procedimiento estandarizado para llevar a cabo ni planear pruebas de equivalencia.

En el **Estudio 2** examinamos la relación entre variables acústicas del habla dirigida a bebés (IDS) en madres y las habilidades lingüísticas y musicales de sus hijos, utilizando correlación de Pearson. Calculamos el poder estadístico de forma analítica, tanto para la detección tradicional como para pruebas de equivalencia. En particular, estimamos el tamaño muestral necesario para (a) detectar una correlación de al menos $\rho = 0.30$, y (b) concluir equivalencia estadística con cero dentro de un margen predefinido de ± 0.15 . Los resultados indican que una muestra de aproximadamente 480 participantes proporciona un poder estadístico de al menos el 90 % para ambos objetivos. Adicionalmente, realizamos una simulación Monte Carlo para estimar la probabilidad de confirmar la hipótesis nula o la asociación esperada, o de obtener resultados inconclusos (es decir, correlaciones estadísticamente significativas pero equivalentes a cero).

Reproducibilidad:

Este documento incluye todo el código y explicaciones paso a paso de los análisis, figuras y tablas (incluyendo figuras y tablas suplementarias) correspondientes al análisis de poder basado en simulaciones para el proyecto *Funciones evolutivas del habla dirigida a bebés: Impacto en la atención, las preferencias auditivas y el desarrollo lingüístico y musical temprano*.

El código completo está disponible en GitHub: https://github.com/JDLeongomez/Proyecto-IDS/tree/master/Analisis_poder. La estrategia de análisis de poder y los análisis/modelos principales fueron diseñados por Juan David Leongómez. Este documento y todo su código subyacente fueron elaborados en R Markdown por Juan David Leongómez utilizando R y L^AT_EX.

Índice

1. Preliminares	2
1.1. Cargar paquetes	2
2. Estudio 1	3
2.1. Estrategia de simulación	3
2.2. Simular los datos	3
2.2.1. Ajustar el modelo lineal mixto y estimar tamaños del efecto	4
2.2.2. Visualización de efectos: figura tipo raincloud	6
2.3. Estimación de poder mediante simulación de Monte Carlo	8
2.3.1. Resumen del poder estadístico	9
2.3.2. Curvas de poder	9
2.3.3. Estimación del tamaño muestral	12
2.3.4. Distribución del poder con el tamaño muestral final	12
3. Estudio 2	14
3.1. Estrategia de análisis	14
3.2. Curvas de poder para detección y equivalencia	14
4. Información de la sesión (para reproducibilidad)	19
5. Referencias	20

1. Preliminares

1.1. Cargar paquetes

Este archivo fue creado utilizando `knitr` (Xie, 2014, 2025), y los análisis se realizaron con paquetes del ecosistema `tidyverse` para la manipulación de datos y la generación de figuras (Wickham et al., 2019), incluyendo `dplyr` (Wickham et al., 2023), `stringr` (Wickham, 2023) y `ggplot2` (Wickham, 2016). Las simulaciones de poder se ejecutaron con `purrr` y `furrr` (Vaughan & Dancho, 2022) para programación funcional y en paralelo, y los modelos fueron ajustados con `lmerTest` (Kuznetsova et al., 2017), una extensión de `lme4` que proporciona valores p para modelos mixtos. Las estimaciones de tamaño del efecto se calcularon con el paquete `effectsize` (Ben-Shachar et al., 2020), y las visualizaciones incluyeron figuras mejoradas usando `ggdist` (Kay, 2024, 2025) para figuras tipo *raincloud*, y `tidyquant` (Dancho & Vaughan, 2025) para paletas de colores personalizadas. Todos los paquetes pueden instalarse desde el Comprehensive R Archive Network (CRAN). Para una lista completa de las versiones de los paquetes utilizados en este análisis, consulte la sección *Session Info* al final del documento.

```
# Cargar paquetes necesarios
library(tidyverse) # Manipulación de datos y figuras
library(ggdist) # Para figuras tipo raincloud
library(tidyquant) # Temas personalizados y escalas de color
library(effectsize) # Estimación del tamaño del efecto
library(lmerTest) # Modelos lineales mixtos con valores p
library(furrr) # Procesamiento paralelo con purrr
library(scales) # Funciones de escalado para figuras
library(stringr) # Manejo de cadenas de texto
library(ggpubr) # Organización de figuras
```

```
library(truncnorm) # Distribución normal truncada
library(TOSTER) # Para análisis de poder y pruebas de equivalencia
library(kableExtra) # Para crear tablas
```

2. Estudio 1

2.1. Estrategia de simulación

Esta simulación modela el **tiempo total de fijación** (en milisegundos) como función de tres factores binarios intra-sujeto que se manipulan experimentalmente:

- f_0 SD: Variabilidad tonal (Baja vs Alta)
- f_0 mean: Tono medio (Baja vs Alta)
- D_f : Dispersión de formantes (Baja vs Alta)

Cada uno de los **10 000 participantes** observa estímulos que representan **las 8 combinaciones posibles** de estos factores (para un total de 80 000 datos). El tiempo de fijación se extrae de una distribución normal, siguiendo la siguiente lógica:

- **Efectos principales:**
 - f_0 SD: Efecto más fuerte. Suma, en promedio, 100 ms cuando es Alta.
 - f_0 mean: Suma 75 ms cuando es Alta.
 - D_f : Suma 50 ms cuando es Alta.
- **Interacciones:**
 - f_0 SD $\times$ f_0 mean: Suma 100 ms cuando ambos son Altas.
 - f_0 SD $\times$ D_f : Suma 100 ms cuando ambos son Altas.
 - f_0 mean $\times$ D_f : Suma 50 ms cuando ambos son Altas.
 - Interacción triple: Suma 120 ms cuando los tres son Altas.

Se utiliza una distribución normal con una desviación estándar de 1 000 ms para generar datos ruidosos a nivel de ensayo. Los valores se restringen al rango entre 0 y 5000 ms.

2.2. Simular los datos

```
set.seed(123)

# Crear las 8 combinaciones de condiciones
stimulus_conditions <- expand_grid(
  f0_sd      = c("Baja", "Alta"),
  f0_mean    = c("Baja", "Alta"),
  Df         = c("Baja", "Alta")
)

# Generar 10000 identificadores de participantes
participant_ids <- str_c("P", str_pad(1:10000, width = 4, pad = "0"))

# Diseño completamente cruzado: cada participante ve todas las condiciones
design <- expand_grid(
  ID = participant_ids,
  stimulus_conditions
)

# Simular tiempos de fijación con base en los efectos principales e interacciones
```

```

simulated_data <- design |>
  mutate(
    f0_sd_val = if_else(f0_sd == "Baja", 0, 1),
    f0_mean_val = if_else(f0_mean == "Baja", 0, 1),
    Df_val = if_else(Df == "Baja", 0, 1),
    base_mean = 2500 + 100 * f0_sd_val,
    effect_mean = 75 * f0_mean_val,
    effect_df = 50 * Df_val,
    interaction_effect = 100 * f0_sd_val * f0_mean_val +
      100 * f0_sd_val * Df_val +
      50 * f0_mean_val * Df_val +
      120 * f0_sd_val * f0_mean_val * Df_val,
    mu = base_mean + effect_mean + effect_df + interaction_effect,
    fixation_time = round(rnorm(n(), mean = mu, sd = 1000)),
    fixation_time = pmin(pmax(fixation_time, 0), 5000)
  ) |>
  select(ID, f0_sd, f0_mean, Df, fixation_time)

```

2.2.1. Ajustar el modelo lineal mixto y estimar tamaños del efecto

Ajustamos un modelo lineal mixto considerando un intercepto aleatorio por participante, y evaluamos todos los efectos principales y las interacciones entre factores acústicos. También estimamos el tamaño del efecto mediante omega parcial al cuadrado (ω_p^2) para cada término fijo del modelo.

La ecuación del modelo es:

$$\begin{aligned}
 \text{Tiempo de fijación}_i &\sim N(\mu, \sigma^2) \\
 \mu &= \alpha_{j[i]} + \\
 &\quad \beta_1(f_0 \text{ SD, Baja}) + \\
 &\quad \beta_2(f_0 \text{ mean, Baja}) + \\
 &\quad \beta_3(D_f, \text{ Baja}) + \\
 &\quad \beta_4(f_0 \text{ mean, Baja} \times f_0 \text{ SD, Baja}) + \\
 &\quad \beta_5(D_f, \text{ Baja} \times f_0 \text{ SD, Baja}) + \\
 &\quad \beta_6(D_f, \text{ Baja} \times f_0 \text{ mean, Baja}) + \\
 &\quad \beta_7(D_f, \text{ Baja} \times f_0 \text{ mean, Baja} \times f_0 \text{ SD, Baja}) \\
 \alpha_j &\sim N(\mu_{\alpha_j}, \sigma_{\alpha_j}^2), \quad \text{para ID } j = 1, \dots, J
 \end{aligned}$$

```

# Ajustar el modelo mixto
mod <- lmer(fixation_time ~ f0_sd * f0_mean * Df + (1 | ID), data = simulated_data)

# Calcular omega parcial al cuadrado para cada término fijo
pop_effect <- omega_squared(mod, partial = TRUE) |>
  rename("Efecto" = "Parameter")

# Tabla tipo ANOVA de efectos fijos con interpretación de tamaños del efecto
anova(mod) |>
  rownames_to_column(var = "Efecto") |>
  left_join(interpret_omega_squared(pop_effect)) |>
  mutate(
    # Reemplazar nombres por notación matemática
    Efecto = str_replace_all(Efecto, "f0_sd", "$f_0$~SD$"),
    Efecto = str_replace_all(Efecto, "f0_mean", "$f_0$~mean$"),
    Efecto = str_replace_all(Efecto, "Df", "$D_f$"),
    Efecto = str_replace_all(Efecto, ":", " × "),

```

```

# Traducir interpretaciones del tamaño del efecto
Interpretation = str_replace_all(Interpretation, "very small", "Muy pequeño"),
Interpretation = str_replace_all(Interpretation, "small", "Pequeño"),

# Redondear grados de libertad y valores F
DenDF = round(DenDF, 2),
`F value` = round(`F value`, 2),

# Dar formato al valor p según su significancia
`Pr(>F)` = ifelse(`Pr(>F)` < 0.0001,
  "\\textbf{< 0.0001}",
  ifelse(`Pr(>F)` < 0.001,
    "\\textbf{< 0.001}",
    ifelse(`Pr(>F)` < 0.05,
      paste0("\\textbf{", round(`Pr(>F)`, 4), "}"),
      round(`Pr(>F)`, 2)
    )
  )
),

# Redondear omega parcial al cuadrado
Omega2_partial = round(Omega2_partial, 3)
) |>
select(Efecto, "F value", "NumDF", "DenDF", "Pr(>F)", "Omega2_partial", "Interpretation") |>
unite("$gl$", NumDF:DenDF, sep = ", ") |>
rename(
  "Efectos fijos" = "Efecto",
  "$F$" = "F value",
  "$p$" = `Pr(>F)`,
  "$\\omega^2_p$" = "Omega2_partial",
  "Interpretación" = "Interpretation"
) |>
kable(
  booktabs = TRUE,
  align = "lcccc",
  linesep = "",
  caption = "Efectos principales e interacciones entre factores acústicos
    en la población simulada",
  escape = FALSE
) |>
kable_styling(latex_options = c("HOLD_position", "scale_down")) |>
footnote(
  general = "El tamaño de efecto simulado está representado como omega parcial al
    cuadrado ($\\\\\\omega^2_p$). Para los efectos,
    $f_0$-SD$: variabilidad de la frecuencia fundamental;
    $f_0$-mean$: frecuencia fundamental media;
    $D_f$: dispersión de las formantes.
    Siguiendo los estándares
    recomendados por los creadores del paquete \\\texttt{effectsize}
    (\\\\\\cite{effectsizecit}; ver
    \\\url{https://easystats.github.io/effectsize/reference/interpret_omega_squared.html}),
    en la columna \\\textit{Interpretación} un valor de $\\\\\\omega^2_p$ menor a 0.01
    se considera muy pequeño,
    entre 0.01 y 0.06 como pequeño,
    entre 0.06 y 0.14 como mediano,

```

```

y mayor o igual a 0.14 como grande (de \\\cite{field2013}).
Efectos significativos están en negrilla.",
threeparttable = TRUE,
footnote_as_chunk = TRUE,
escape = FALSE,
general_title = "Nota: "
)

```

Cuadro 1. Efectos principales e interacciones entre factores acústicos en la población simulada

Efectos fijos	F	gl	p	ω_p^2	Interpretación
f_0 <i>SD</i>	1062.15	1, 69992.95	< 0.0001	0.015	Pequeño
f_0 <i>mean</i>	646.53	1, 69992.95	< 0.0001	0.009	Muy pequeño
D_f	492.11	1, 69992.95	< 0.0001	0.007	Muy pequeño
f_0 <i>SD</i> $\times$ f_0 <i>mean</i>	138.96	1, 69992.96	< 0.0001	0.002	Muy pequeño
f_0 <i>SD</i> $\times$ D_f	151.63	1, 69992.96	< 0.0001	0.002	Muy pequeño
f_0 <i>mean</i> $\times$ D_f	59.79	1, 69992.96	< 0.0001	0.001	Muy pequeño
f_0 <i>SD</i> $\times$ f_0 <i>mean</i> $\times$ D_f	10.56	1, 69992.93	0.0012	0.000	Muy pequeño

Nota: El tamaño de efecto simulado está representado como omega parcial al cuadrado (ω_p^2). Para los efectos, f_0 *SD*: variabilidad de la frecuencia fundamental; f_0 *mean*: frecuencia fundamental media; D_f : dispersión de las formantes. Siguiendo los estándares recomendados por los creadores del paquete **effectsize** (Ben-Shachar et al., 2020; ver https://easystats.github.io/effectsize/reference/interpret_omega_squared.html), en la columna *Interpretación* un valor de ω_p^2 menor a 0.01 se considera muy pequeño, entre 0.01 y 0.06 como pequeño, entre 0.06 y 0.14 como mediano, y mayor o igual a 0.14 como grande (de Field, 2013). Efectos significativos están en negrilla.

2.2.2. Visualización de efectos: figura tipo raincloud

A continuación se muestra una figura tipo *raincloud* que representa la distribución de los tiempos de fijación para cada condición. Ilustra las diferencias según f_0 *SD*, dividido por columnas según f_0 *mean* y por filas según D_f .

```

# Preparar los datos con niveles de factores ordenados
plot_data <- simulated_data |>
  mutate(
    f0_mean = factor(f0_mean, levels = c("Baja", "Alta")),
    Df = factor(Df, levels = c("Baja", "Alta")),
    f0_sd = factor(f0_sd, levels = c("Baja", "Alta"))
  )

# Etiquetas para los paneles
label_f0_mean <- c(
  "Baja" = "'Baja '*italic(f)[0]*' mean'",
  "Alta" = "'Alta '*italic(f)[0]*' mean'"
)
label_Df <- c(
  "Baja" = "'Baja '*italic(D)[f]'",
  "Alta" = "'Alta '*italic(D)[f]'"
)

# Gráfico tipo raincloud
ggplot(plot_data, aes(x = f0_sd, y = fixation_time, fill = f0_sd)) +
  # Nube de distribución
  stat_halfeye(
    adjust = 0.5,
    justification = -0.3,

```

```

    .width = 0,
    point_colour = NA,
    alpha = 0.6
  ) +
  # Puntos individuales
  geom_jitter(
    aes(color = f0_sd),
    width = 0.1,
    alpha = 0.05,
    size = 0.7
  ) +
  # Punto del promedio
  stat_summary(
    fun = mean,
    geom = "point",
    size = 2,
    color = "black",
    position = position_nudge(x = 0.2)
  ) +
  # Barra de error
  stat_summary(
    fun.data = mean_se,
    geom = "errorbar",
    width = 0.1,
    color = "black",
    position = position_nudge(x = 0.2)
  ) +
  # Paneles por f0_mean × Df
  facet_wrap(
    Df ~ f0_mean,
    nrow = 1,
    labeller = labeller(
      f0_mean = as_labeller(label_f0_mean, default = label_parsed),
      Df = as_labeller(label_Df, default = label_parsed)
    )
  ) +
  labs(
    title = "Distribución de tiempos de fijación en la población simulada",
    x = expression(italic(f)[0] * " SD"),
    y = "Tiempo de fijación (ms)",
    fill = expression(italic(f)[0] * " SD"),
    color = expression(italic(f)[0] * " SD")
  ) +
  scale_colour_tq() +
  scale_fill_tq() +
  theme_tq(base_size = 14)

```

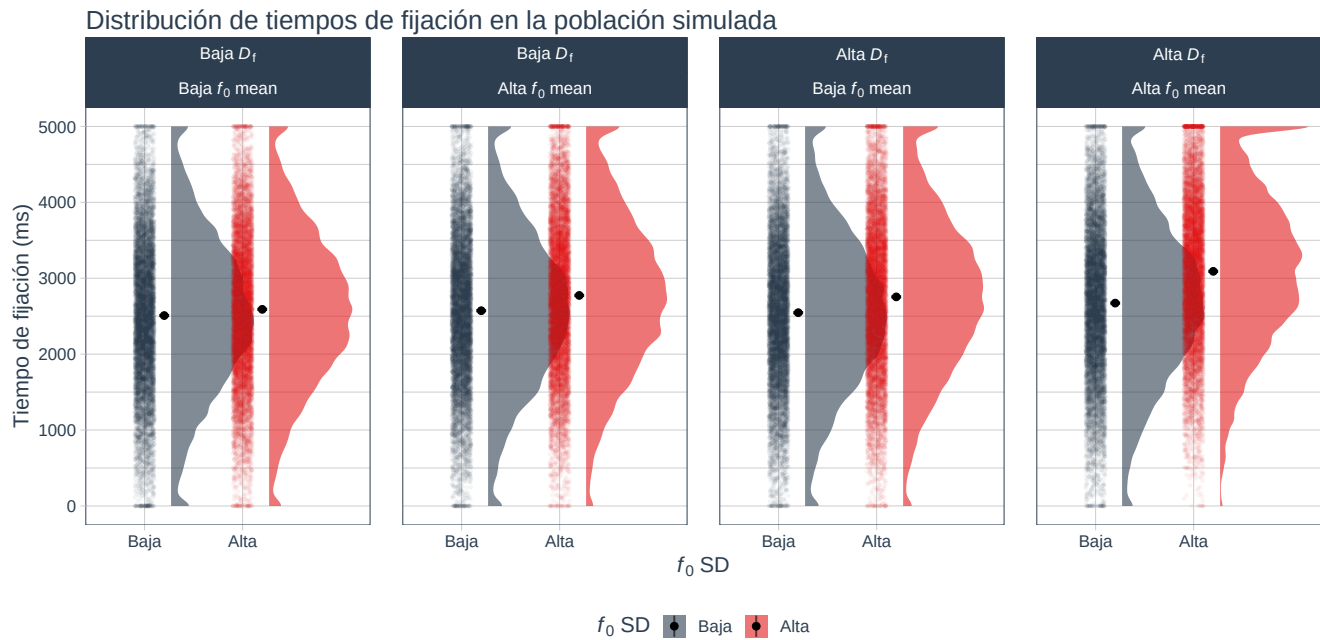


Figura 1. Distribución de los tiempos de fijación en función de f_0 SD (eje x), dividida por f_0 mean (columnas) y D_f (filas). Cada panel muestra la distribución de densidad, los puntos individuales (dispersados), y los promedios por condición con sus barras de error. Los tiempos de fijación aumentan con mayor f_0 SD, y los efectos se ven modulados por las demás características acústicas.

2.3. Estimación de poder mediante simulación de Monte Carlo

Estimamos el poder estadístico para detectar cada efecto simulando 1 000 muestras aleatorias de la población simulada en distintos tamaños muestrales. Específicamente, a partir de la población simulada ($N = 10\,000$), extraemos 1 000 muestras aleatorias de tamaño $n = 10$, luego otras 1 000 de tamaño $n = 20$, y así sucesivamente hasta obtener 1 000 muestras de tamaño $n = 200$. Para cada una de estas 20 000 muestras, ajustamos el mismo modelo lineal mixto, examinamos la distribución de los valores p , y estimamos la probabilidad de detectar un efecto estadísticamente significativo para cada término del modelo.

```
# Definir el nivel alfa
alpha_lev <- 0.05

# Función para ejecutar múltiples simulaciones de poder para cada n
run_power_sim <- function(dat, n_sample, n_sim, alpha = alpha_lev) {
  # Ejecutar `n_sim` simulaciones para cada tamaño muestral
  map_dfr(seq_len(n_sim), \(i) {
    # Seleccionar participantes
    ids <- dat |>
      distinct(ID) |>
      slice_sample(n = n_sample) |>
      pull(ID)
    sampled_data <- dat |> filter(ID %in% ids)

    # Ajustar modelo
    mod <- lmer(fixation_time ~ f0_sd * f0_mean * Df + (1 | ID), data = sampled_data)

    # Extraer resultados ANOVA
    anova_res <- anova(mod)

    # Obtener todos los términos fijos
```

```

term_names <- rownames(anova_res)

# Iterar sobre los términos
map_dfr(term_names, \(term) {
  tibble(
    sim = i,
    term = term,
    n_sample = n_sample,
    p_value = anova_res[term, "Pr(>F)"],
    signif = ifelse(p_value < alpha, "Significant", "Non-significant")
  )
}) |>
# Limpiar y agregar resultados
filter(!is.na(p_value))
}

# Definir tamaños muestrales y ejecutar las simulaciones
sample_sizes <- seq(10, 200, by = 10)
term_order <- c(
  "f0_sd",
  "f0_mean",
  "Df",
  "f0_sd:f0_mean",
  "f0_sd:Df",
  "f0_mean:Df",
  "f0_sd:f0_mean:Df"
)

plan(multisession) # Paralelizar si está disponible

power_results <- map_dfr(
  sample_sizes,
  ~ run_power_sim(simulated_data, n_sample = .x, n_sim = 1000),
  .id = "sample_step"
) |>
mutate(term = factor(term, levels = term_order))

```

2.3.1. Resumen del poder estadístico

Se agregan los resultados de las simulaciones para estimar el poder estadístico medio asociado a cada término del modelo, a través de distintos tamaños muestrales. El poder se define como la proporción de simulaciones en las que se obtuvo un valor p inferior al nivel de significancia α .

```

power_summ <- power_results |>
group_by(term, n_sample) |>
summarise(
  power = mean(p_value < alpha_lev, na.rm = TRUE),
  .groups = "drop"
)

```

2.3.2. Curvas de poder

Esta figura muestra las curvas de poder para detectar los efectos principales y las interacciones, resaltando los tamaños muestrales en los que el poder estadístico supera el 80%.

```

# Etiquetas para los términos en notación matemática
term_labels <- c(
  "f0_sd"           = "italic(f)[0]*' SD'",
  "f0_mean"         = "italic(f)[0]*' mean'",
  "Df"              = "italic(D)[f]",
  "f0_sd:f0_mean"   = "italic(f)[0]*' SD × ' *italic(f)[0]*' mean'",
  "f0_sd:Df"        = "italic(f)[0]*' SD × ' *italic(D)[f]",
  "f0_mean:Df"       = "italic(f)[0]*' mean × ' *italic(D)[f]",
  "f0_sd:f0_mean:Df" = "italic(f)[0]*' SD × ' *italic(f)[0]*' mean × ' *italic(D)[f]"
)

# Dividir entre efectos principales e interacciones
main_power_summ <- power_summ |>
  filter(!str_detect(term, ":"))
int_power_summ <- power_summ |>
  filter(str_detect(term, ":"))

# Encontrar el mínimo n donde el poder supera 0.8
sample_power_08 <- main_power_summ |>
  filter(power > 0.8) |>
  group_by(term) |>
  filter(power == min(power, na.rm = TRUE))

# Usar el mayor de esos tamaños muestrales como recomendación final,
# para asegurar poder adecuado en todos los efectos principales
final_sample_size_st1 <- max(sample_power_08$n_sample)

# Poder en el tamaño muestral final
sample_fin <- main_power_summ |>
  filter(n_sample == final_sample_size_st1) |>
  arrange(desc(power))

# Figura: curvas de poder para efectos principales e interacciones
ggarrange(
  ggplot(main_power_summ, aes(x = n_sample, y = power)) +
    geom_line(linewidth = 0.5) +
    geom_point(aes(color = power > 0.8), size = 2) +
    geom_hline(yintercept = 0.8, linetype = "dashed", color = "red") +
    scale_colour_tq(
      labels = c("FALSE" = "<= 80%", "TRUE" = "> 80%"),
      name = "Umbral de poder"
    ) +
    scale_y_continuous(labels = scales::percent_format(accuracy = 1)) +
    labs(
      title = "Curvas de poder para efectos principales",
      x = "Número de participantes",
      y = "Poder estimado"
    ) +
    theme_tq() +
    facet_wrap(~term, labeller = as_labeller(term_labels, label_parsed)),
  ggplot(int_power_summ, aes(x = n_sample, y = power)) +
    geom_line(linewidth = 0.5) +
    geom_point(aes(color = power > 0.8), size = 2) +
    geom_hline(yintercept = 0.8, linetype = "dashed", color = "red") +
    scale_colour_tq(
      labels = c("FALSE" = "<= 80%", "TRUE" = "> 80%"),

```

```

  name = "Umbral de poder"
) +
scale_y_continuous(labels = scales::percent_format(accuracy = 1)) +
labs(
  title = "Curvas de poder para interacciones",
  x = "Número de participantes",
  y = "Poder estimado"
) +
theme_tq() +
facet_wrap(~term,
  labeller = as_labeller(term_labels, label_parsed),
  nrow = 1
),
labels = "AUTO",
common.legend = TRUE,
legend = "bottom",
nrow = 2
)

```

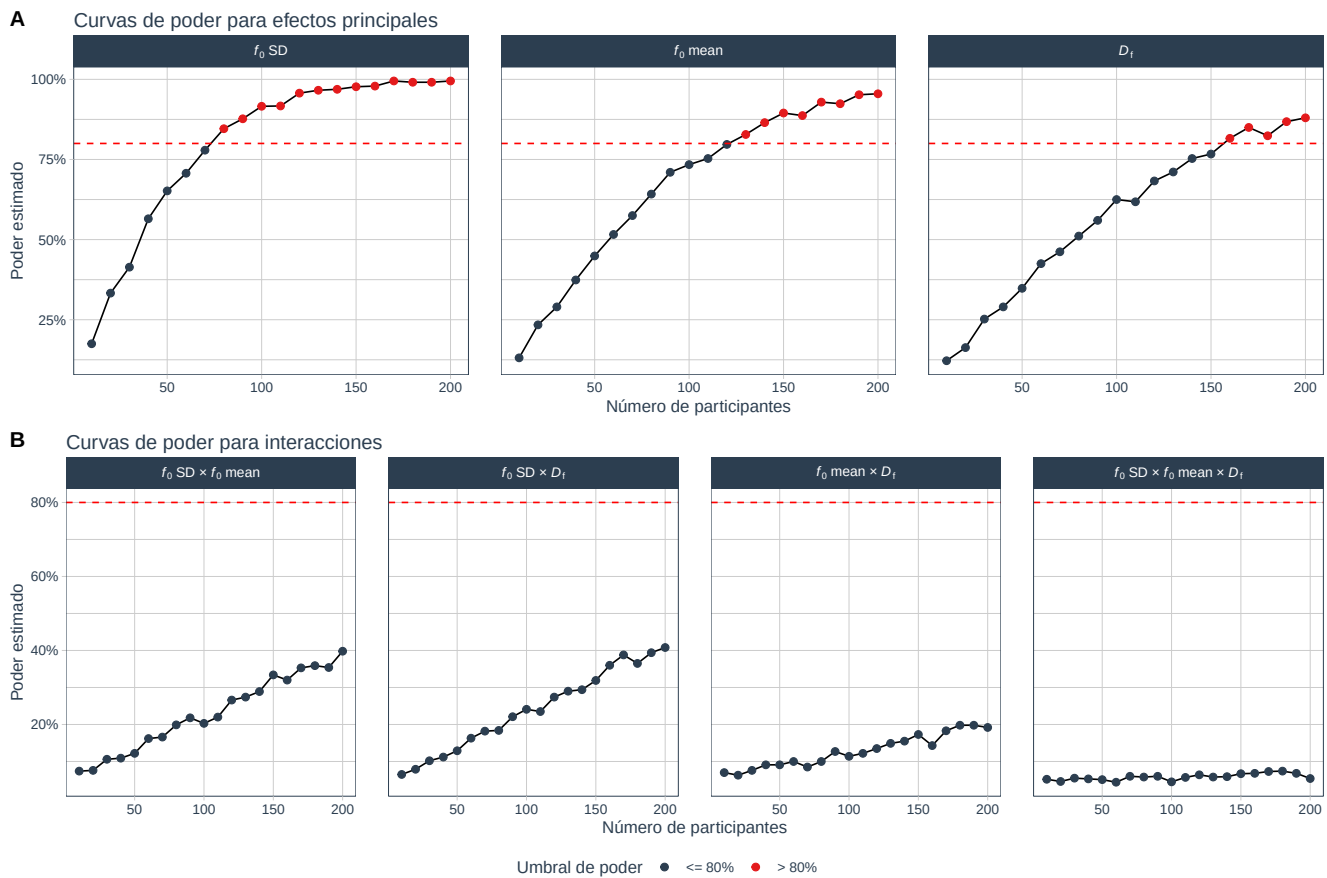


Figura 2. Curvas de poder para detectar efectos principales e interacciones. Los paneles muestran el poder estadístico como función del tamaño muestral para cada efecto fijo (A) e interacción (B). Los puntos indican las estimaciones de poder basadas en simulaciones para cada tamaño muestral, con líneas punteadas rojas que marcan el umbral del 80%. La mayoría de los efectos principales alcanzan un alto poder con menos de 160 participantes, mientras que las interacciones permanecen con bajo poder en este rango, reflejando sus tamaños de efecto más pequeños.

2.3.3. Estimación del tamaño muestral

En la población simulada, los efectos de interacción son extremadamente débiles y requerirían tamaños muestrales muy grandes para ser detectados de forma fiable. En cambio, los efectos principales de f_0 *SD*, f_0 *mean* y D_f pueden detectarse con un tamaño muestral mucho más razonable. Si los efectos poblacionales verdaderos son como los simulados ($\omega_p^2 = 0.015, 0.009, 0.007$, respectivamente), se alcanzaría un poder estadístico de 0.8 con $n = 80$ para f_0 *SD*, $n = 130$ para f_0 *mean* y $n = 160$ para D_f .

Según las simulaciones:

- El poder supera el 80 % para los efectos principales con $n = 160$.
- Los valores correspondientes de omega parcial al cuadrado fueron: 0.015, 0.009, 0.007.

Por tanto, un tamaño muestral de $n = 160$ participantes sería suficiente para detectar de forma fiable todos los efectos principales. Los efectos de interacción requieren muestras mucho más grandes, debido a que sus tamaños de efecto reales son más pequeños.

2.3.4. Distribución del poder con el tamaño muestral final

A continuación, visualizamos la distribución de los valores p para todos los efectos utilizando el tamaño muestral final, lo cual permite ilustrar el perfil esperado de errores Tipo I y II.

```
# Filtrar por n final
final_power <- power_summ |>
  filter(n_sample == final_sample_size_st1)

# Obtener todos los valores p en ese n
main_power_results <- power_results |>
  filter(!str_detect(term, ":")) |>
  group_by(term) |>
  filter(n_sample == final_sample_size_st1) |>
  left_join(final_power, by = c("term", "n_sample"))
int_power_results <- power_results |>
  filter(str_detect(term, ":")) |>
  group_by(term) |>
  filter(n_sample == final_sample_size_st1) |>
  left_join(final_power, by = c("term", "n_sample"))

# Figura: distribuciones de los valores p
ggarrange(
  ggplot(main_power_results, aes(x = p_value, fill = signif)) +
    geom_histogram(
      bins = 100,
      breaks = seq(0, 1, 0.01),
      alpha = 0.8,
      colour = NA
    ) +
    geom_text(
      data = main_power_results |> distinct(term, power),
      aes(
        x = Inf, y = Inf,
        label = paste0("Poder = ", round(power, 2))
      ),
      vjust = 1.5, hjust = 1.1,
      inherit.aes = FALSE
    ) +
  labs(
    x = "Valor p",
    y = "Frecuencia",
```

```

    fill = "Significancia",
    title = "Distribución de valores p para efectos principales"
  ) +
  scale_fill_tq(name = "Significancia") +
  scale_x_continuous(breaks = scales::pretty_breaks(n = 10)) +
  facet_wrap(~term, labeller = as_labeller(term_labels, label_parsed)) +
  theme_tq() +
  guides(
    fill = guide_legend(override.aes = list(colour = NA), reverse = TRUE),
    colour = "none"
  ),
ggplot(int_power_results, aes(x = p_value, fill = signif)) +
  geom_histogram(
    bins = 100,
    breaks = seq(0, 1, 0.01),
    alpha = 0.8,
    colour = NA
  ) +
  geom_text(
    data = int_power_results |> distinct(term, power),
    aes(
      x = Inf, y = Inf,
      label = paste0("Poder = ", round(power, 2))
    ),
    vjust = 1.5, hjust = 1.1,
    inherit.aes = FALSE
  ) +
  labs(
    x = "Valor p",
    y = "Frecuencia",
    fill = "Significancia",
    title = "Distribución de valores p para interacciones"
  ) +
  scale_fill_tq(name = "Significancia") +
  scale_x_continuous(breaks = scales::pretty_breaks(n = 10)) +
  facet_wrap(~term,
    labeller = as_labeller(term_labels, label_parsed),
    nrow = 1
  ) +
  theme_tq() +
  guides(
    fill = guide_legend(override.aes = list(colour = NA), reverse = TRUE),
    colour = "none"
  ),
labels = "AUTO",
common.legend = TRUE,
legend = "bottom",
nrow = 2
)

```



Figura 3. Distribución de los valores p en las simulaciones con $n = 160$. Esta figura muestra la distribución de los valores p para cada efecto, basada en 1000 simulaciones utilizando el tamaño muestral final recomendado. Los efectos principales muestran una fuerte asimetría hacia valores p bajos, consistente con alto poder. Las interacciones producen distribuciones más uniformes, lo que indica una sensibilidad limitada para detectar estos efectos con este tamaño muestral.

3. Estudio 2

3.1. Estrategia de análisis

En el Estudio 2 investigamos el valor predictivo de las características acústicas del habla materna dirigida a bebés prelingüísticos sobre las habilidades lingüísticas y musicales de sus hijos o hijas a los 3 años de edad. Para estimar la probabilidad de detectar asociaciones bivariadas entre las características del habla dirigida a bebés (IDS) y el desarrollo infantil, utilizamos correlaciones de Pearson. Evaluamos dos aspectos estadísticos complementarios:

1. **Detección de una correlación** de al menos $\rho = 0.30$ (prueba direccional, unilateral).
2. **Prueba de equivalencia**, para determinar si una correlación observada es estadísticamente indistinguible de cero dentro de un margen predefinido de ± 0.25 .

Para esto usamos la función `TOSTER::power_z_cor()`, que permite calcular el poder estadístico de forma analítica en función del tamaño muestral (Caldwell, 2022; Lakens, 2017).

3.2. Curvas de poder para detección y equivalencia

```
# Parámetros clave para el análisis
eq_bounds <- 0.15 # Margen de equivalencia (±)
```

```

rho_pop <- 0.30 # Tamaño del efecto poblacional esperado (correlación)
alpha <- 0.05 # Nivel de significancia
n_sim <- 100000 # Número de simulaciones (usado en otra sección)

# Panel A: Curvas de poder según el tamaño de muestra
sample_sizes <- seq(10, 600, by = 10) # Rango de tamaños muestrales evaluados

# Calcular poder para detectar una correlación positiva (prueba unilateral)
power_detect <- map_dbl(sample_sizes, ~
  power_z_cor(
    alternative = "greater", # Prueba unilateral
    alpha = alpha,
    rho = rho_pop, # Correlación poblacional esperada
    n = .x,
    power = NULL
  )$power)

# Calcular poder para concluir equivalencia (correlación equivalente a 0 dentro del margen)
power_equiv <- map_dbl(sample_sizes, ~
  power_z_cor(
    alternative = "equivalence", # Prueba de equivalencia
    alpha = alpha,
    null = eq_bounds, # Margen de equivalencia
    rho = 0, # Correlación nula
    n = .x,
    power = NULL
  )$power)

# Unir ambos resultados en un solo data frame largo
power_df <- tibble(
  n = sample_sizes,
  Detection = power_detect,
  Equivalence = power_equiv
) |>
pivot_longer(-n, names_to = "Test", values_to = "Power") |>
mutate(
  Test = str_replace_all(Test, "Detection", "Detección"),
  Test = str_replace_all(Test, "Equivalence", "Equivalencia")
)

# Texto dinámico para el subtítulo de la figura (con parámetros del análisis)
subtitle_text <- substitute(
  expression("Tamaño del efecto para detección: " * rho == r * ",
    Límites de equivalencia: ±" * eq),
  list(r = rho_pop, eq = eq_bounds)
)

# Tamaño muestral mínimo requerido para alcanzar 90% de poder en equivalencia
final_sample_size_st2 <- power_df |>
  filter(Test == "Equivalencia", Power >= 0.9) |>
  summarise(min_n = min(n)) |>
  pull(min_n)

# Tamaño muestral mínimo requerido para alcanzar 90% de poder en detección
p_sample_size_st2 <- power_df |>
  filter(Test == "Detección", Power >= 0.9) |>

```

```

summarise(min_n = min(n)) |>
pull(min_n)

# Crear figura con curvas de poder para ambas pruebas
ggplot(power_df, aes(x = n, y = Power, color = Test)) +
  geom_line(linewidth = 0.5) + # Línea de poder
  geom_point(size = 1) + # Puntos individuales
  geom_hline(yintercept = 0.8, linetype = "dashed") + # Línea de referencia: 80%
  geom_hline(yintercept = 0.9, linetype = "dashed") + # Línea de referencia: 90%
  geom_vline(xintercept = final_sample_size_st2, colour = "#E31A1C", linetype = "dotted") +
  annotate("text",
    y = 0.5, x = final_sample_size_st2,
    label = bquote(italic(n) == .(final_sample_size_st2)),
    hjust = 0.5, vjust = 1.3, angle = 90,
    color = "#E31A1C", size = 2.5
  ) +
  geom_vline(xintercept = p_sample_size_st2, colour = "#2c3e50", linetype = "dotted") +
  annotate("text",
    y = 0.5, x = p_sample_size_st2,
    label = bquote(italic(n) == .(p_sample_size_st2)),
    hjust = 0.5, vjust = 1.3, angle = 90,
    color = "#2c3e50", size = 2.5
  ) +
  scale_y_continuous(labels = scales::percent_format(accuracy = 1)) +
  labs(
    title = "Curvas de poder para detección y prueba de equivalencia",
    subtitle = eval(subtitle_text),
    x = "Tamaño muestral (n)",
    y = "Poder estadístico",
    color = "Tipo de prueba"
  ) +
  scale_colour_tq() +
  theme_tq()

```

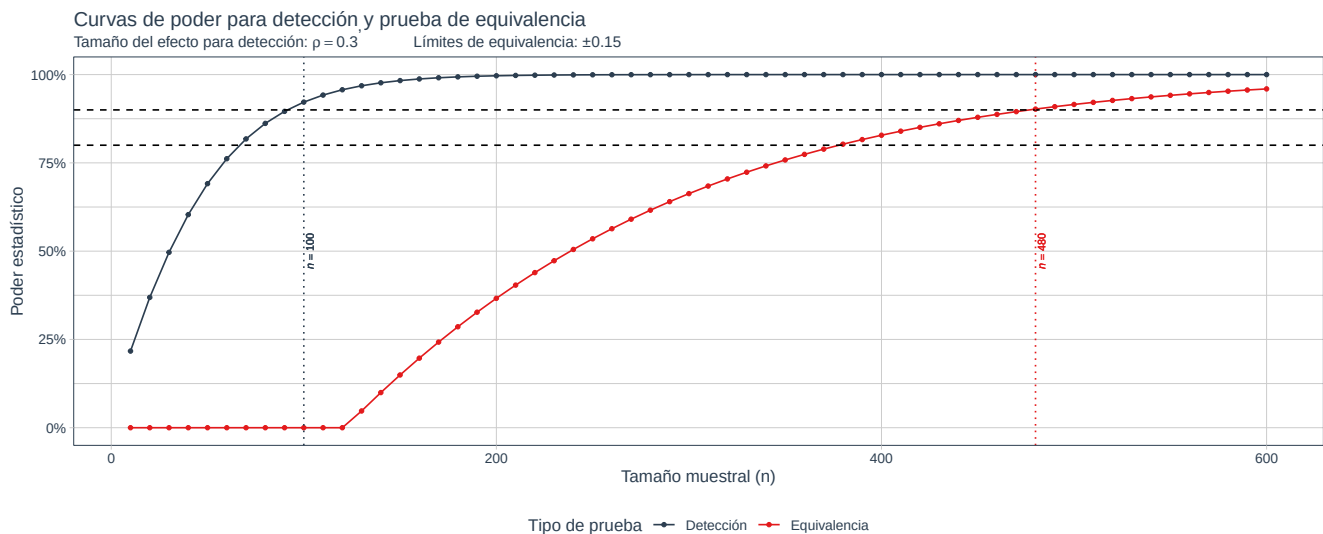


Figura 4. Curvas de poder para detectar una correlación positiva (línea gris) y para concluir equivalencia estadística con cero (línea roja) según el tamaño muestral. Las líneas horizontales punteadas representan los umbrales de poder del 80 % y 90 %. Las líneas verticales punteadas indican el tamaño muestral requerido para alcanzar un poder de $1 - \beta = 0.9$.

En general, con una muestra de 477 participantes, correlaciones de $\rho \geq 0.23$ permiten concluir un efecto positivo distinto de cero; correlaciones de $\rho \leq 0.07$ llevan a concluir equivalencia con cero. Correlaciones entre $\rho = 0.08$ y 0.22 tienden a producir resultados inconclusos (posiblemente significativos, pero también equivalentes a cero).

```
# Panel A: Resultados simulados bajo rho = 0
set.seed(123)
z_sim_0 <- rnorm(n_sim, mean = atanh(0), sd = 1 / sqrt(final_sample_size_st2 - 3))
r_sim_0 <- tanh(z_sim_0)
ci_low_0 <- tanh(z_sim_0 - qnorm(1 - alpha) * (1 / sqrt(final_sample_size_st2 - 3)))
ci_high_0 <- tanh(z_sim_0 + qnorm(1 - alpha) * (1 / sqrt(final_sample_size_st2 - 3)))
equiv_0 <- ci_low_0 > -eq_bounds & ci_high_0 < eq_bounds

df_sim_0 <- tibble(r_obs = r_sim_0, equiv = equiv_0)

# Panel B: Detecciones positivas simuladas bajo rho = 0.3
# Simulamos correlaciones observadas asumiendo una rho verdadera de 0.3
z_sim_3 <- rnorm(n_sim, mean = atanh(0.3), sd = 1 / sqrt(final_sample_size_st2 - 3))
r_sim_3 <- tanh(z_sim_3)

# Calculamos el IC del 90%
se_z <- 1 / sqrt(final_sample_size_st2 - 3)
ci_low_3 <- tanh(z_sim_3 - qnorm(1 - alpha) * se_z)
ci_high_3 <- tanh(z_sim_3 + qnorm(1 - alpha) * se_z)

# Clasificamos los resultados
test_outcome <- case_when(
  ci_low_3 > eq_bounds ~ "Efecto positivo",
  ci_low_3 < 0 & ci_high_3 > 0 ~ "No significativo",
  TRUE ~ "Inconcluso"
)

df_sim_3 <- tibble(
  r_obs = r_sim_3,
  outcome = factor(test_outcome,
    levels = c("Efecto positivo", "Inconcluso", "No significativo")
  )
)

# Cálculo de porcentajes por categoría con columnas x e y para texto
df_sim_0_summary <- df_sim_0 |>
  count(equiv) |>
  mutate(
    perc = scales::percent(n / sum(n), accuracy = 1),
    label = ifelse(equiv, "Equivalencia concluida", "Inconcluso"),
    colour = ifelse(equiv, "#D55E00", "gray40"),
    x = -0.30, # coordenada horizontal para colocar el texto
    y = c(8500, 9000) # ajusta si es necesario según altura de barras
  )

df_sim_3_summary <- df_sim_3 |>
  count(outcome) |>
  mutate(
    perc = scales::percent(n / sum(n), accuracy = 1),
    colour = case_when(
      outcome == "Efecto positivo" ~ "forestgreen",
      outcome == "Inconcluso" ~ "gray40"
    ),
  ),
```

```

  x = -0.13,
  y = c(9000, 8500)
)

# Figura corregida
ggarrange(
  # Panel A
  ggplot(df_sim_0, aes(x = r_obs, fill = equiv)) +
    annotate("rect", xmin = -eq_bounds, xmax = eq_bounds, ymin = 0, ymax = Inf,
             fill = "gray90", alpha = 0.4) +
    annotate("text", x = 0, y = Inf, label = "Equivalente a 0",
             vjust = 1.5, fontface = "italic", colour = "gray40") +
    geom_histogram(binwidth = 0.01, center = 0, alpha = 0.8, color = "gray30") +
    geom_vline(xintercept = c(-eq_bounds, eq_bounds), linetype = "dashed", color = "gray40") +
    geom_text(data = df_sim_0_summary, aes(x = x, y = y,
                                           label = paste(label, ":", perc), colour = colour),
              inherit.aes = FALSE, hjust = 0) +
    scale_colour_identity() +
    scale_x_continuous(breaks = scales::pretty_breaks(n = 10), limits = c(-0.3, 0.3)) +
    scale_fill_manual(
      values = c("TRUE" = "#D55E00", "FALSE" = "gray70"),
      labels = c("Inconcluso", "Equivalencia concluida"),
      name = NULL
    ) +
    labs(
      title = expression("Resultados simulados del test de equivalencia (" * rho == 0 * ")"),
      subtitle = "Las barras sombreadas muestran ICs completamente dentro de  $\pm 0.15$  (IC del 90%)",
      x = "Correlaci3n observada (r)",
      y = "Frecuencia"
    ) +
    ylim(c(0, 10000)) +
    theme_tq(),

  # Panel B
  ggplot(df_sim_3, aes(x = r_obs, fill = outcome)) +
    annotate("rect", xmin = -eq_bounds, xmax = eq_bounds, ymin = 0, ymax = Inf,
             fill = "gray90", alpha = 0.4) +
    annotate("text", x = 0, y = Inf, label = "Equivalente a 0",
             vjust = 1.5, fontface = "italic", colour = "gray40") +
    geom_histogram(binwidth = 0.01, center = 0, alpha = 0.85, color = "gray30") +
    geom_vline(xintercept = c(-eq_bounds, eq_bounds), linetype = "dashed", color = "gray40") +
    geom_text(data = df_sim_3_summary, aes(x = x, y = y,
                                           label = paste(outcome, ":", perc), colour = colour),
              inherit.aes = FALSE, hjust = 0) +
    scale_colour_identity() +
    scale_x_continuous(breaks = scales::pretty_breaks(n = 10), limits = c(-0.15, 0.45)) +
    scale_fill_manual(
      values = c(
        "Efecto positivo" = "forestgreen",
        "Inconcluso" = "gray70",
        "No significativo" = "red"
      ),
      name = NULL
    ) +
    labs(
      title = expression("Resultados simulados bajo " * rho == 0.3),

```

```

  subtitle = "Las barras sombreadas muestran ICs completamente dentro de  $\pm 0.15$  (IC del 90%)",
  x = "Correlación observada (r)",
  y = "Frecuencia"
) +
  ylim(c(0, 10000)) +
  theme_tq(),

labels = "AUTO",
nrow = 1,
common.legend = FALSE
)

```

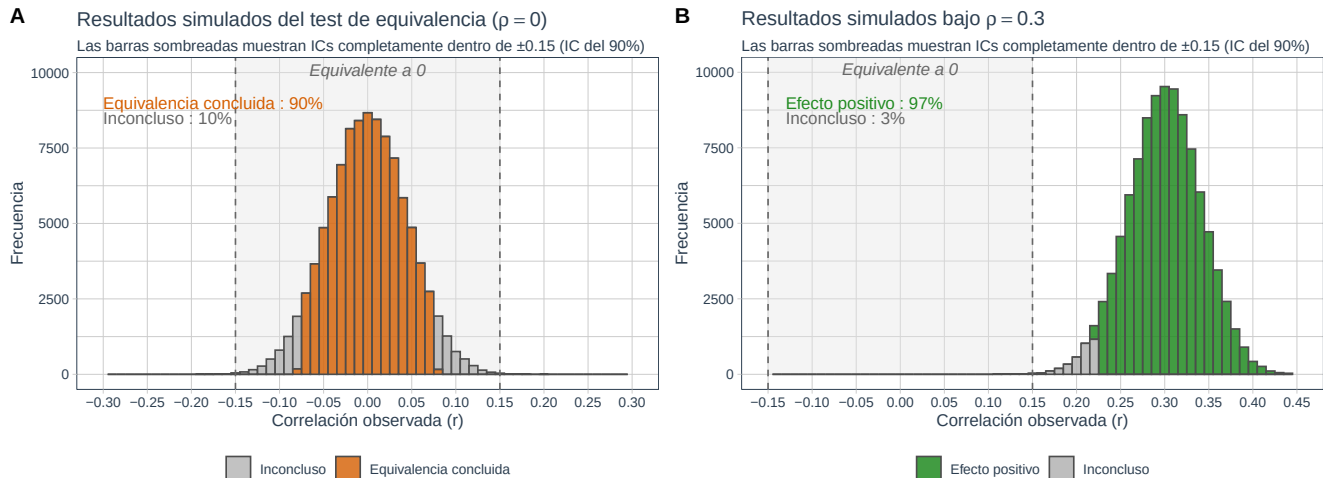


Figura 5. Análisis de poder para detectar o rechazar una correlación de $\rho = 0.30$. **(A)** Correlaciones observadas simuladas asumiendo que el valor poblacional verdadero es $\rho = 0$ (es decir, bajo la hipótesis nula). Las barras naranjas indican casos en los que el intervalo de confianza (IC) del 90 % cae completamente dentro de los límites de equivalencia (± 0.15), permitiendo concluir equivalencia. Las barras grises representan resultados inconclusos. **(B)** Correlaciones observadas simuladas asumiendo que la correlación poblacional verdadera es $\rho = 0.3$. Las barras verdes indican efectos positivos claros (el límite inferior del IC del 90 % > 0.15), las rojas muestran resultados no significativos (el IC incluye el 0) y las grises representan resultados inconclusos (el IC está completamente por encima de 0 pero dentro de los límites de equivalencia). En ambos paneles, la banda sombreada y la etiqueta *Equivalente a 0* indican la región definida por los límites de equivalencia, y los porcentajes de probabilidad de cada resultado se muestran en el margen izquierdo.

4. Información de la sesión (para reproducibilidad)

```

library(pander)
pander(sessionInfo(), locale = FALSE)

```

R version 4.5.1 (2025-06-13)

Platform: x86_64-pc-linux-gnu

attached base packages: *stats*, *graphics*, *grDevices*, *utils*, *datasets*, *methods* and *base*

other attached packages: *pander*(v.0.6.6), *kableExtra*(v.1.4.0), *TOSTER*(v.0.8.4), *truncnorm*(v.1.0-9), *ggpubr*(v.0.6.1), *scales*(v.1.4.0), *furrr*(v.0.3.1), *future*(v.1.67.0), *lmerTest*(v.3.1-3), *lme4*(v.1.1-37), *Matrix*(v.1.7-3), *effectsize*(v.1.0.1), *PerformanceAnalytics*(v.2.0.8), *quantmod*(v.0.4.28), *TTR*(v.0.24.4), *xts*(v.0.14.1), *zoo*(v.1.8-14), *tidyquant*(v.1.0.11), *ggdist*(v.3.3.3), *lubridate*(v.1.9.4), *forcats*(v.1.0.0), *stringr*(v.1.5.1), *dplyr*(v.1.1.4), *purrr*(v.1.1.0), *readr*(v.2.1.5), *tidyr*(v.1.3.1), *tibble*(v.3.3.0), *ggplot2*(v.3.5.2), *tidyverse*(v.2.0.0) and *knitr*(v.1.50)

loaded via a namespace (and not attached): *Rdpack*(v.2.6.4), *gridExtra*(v.2.3), *sandwich*(v.3.1-1),

rlang(v.1.1.6), *magrittr*(v.2.0.3), *multcomp*(v.1.4-28), *compiler*(v.4.5.1), *systemfonts*(v.1.2.3), *vctrs*(v.0.6.5), *quadprog*(v.1.5-8), *pkgconfig*(v.2.0.3), *fastmap*(v.1.2.0), *backports*(v.1.5.0), *labeling*(v.0.4.3), *rmarkdown*(v.2.29), *tzdb*(v.0.5.0), *nloptr*(v.2.2.1), *xfun*(v.0.53), *broom*(v.1.0.9), *parallel*(v.4.5.1), *R6*(v.2.6.1), *stringi*(v.1.8.7), *RColorBrewer*(v.1.1-3), *parallelly*(v.1.45.1), *car*(v.3.1-3), *boot*(v.1.3-31), *numDeriv*(v.2016.8-1.1), *estimability*(v.1.5.1), *Rcpp*(v.1.1.0), *bookdown*(v.0.44), *parameters*(v.0.27.0), *splines*(v.4.5.1), *timechange*(v.0.3.0), *tidyselect*(v.1.2.1), *rstudioapi*(v.0.17.1), *dichromat*(v.2.0-0.1), *abind*(v.1.4-8), *yaml*(v.2.3.10), *codetools*(v.0.2-20), *curl*(v.6.4.0), *listenv*(v.0.9.1), *lattice*(v.0.22-7), *withr*(v.3.0.2), *bayestestR*(v.0.16.1), *coda*(v.0.19-4.1), *evaluate*(v.1.0.4), *survival*(v.3.8-3), *xml2*(v.1.4.0), *pillar*(v.1.11.0), *carData*(v.3.0-5), *reformulas*(v.0.4.1), *insight*(v.1.3.1), *distributional*(v.0.5.0), *generics*(v.0.1.4), *hms*(v.1.1.3), *minqa*(v.1.2.8), *globals*(v.0.18.0), *xtable*(v.1.8-4), *glue*(v.1.8.0), *emmeans*(v.1.11.2), *tools*(v.4.5.1), *ggsignif*(v.0.6.4), *mvtnorm*(v.1.3-3), *cowplot*(v.1.2.0), *grid*(v.4.5.1), *rbibutils*(v.2.3), *RobStatTM*(v.1.0.11), *datawizard*(v.1.2.0), *nlme*(v.3.1-168), *Formula*(v.1.2-5), *cli*(v.3.6.5), *textshaping*(v.1.0.1), *viridisLite*(v.0.4.2), *svglite*(v.2.2.1), *gtable*(v.0.3.6), *rstatix*(v.0.7.2), *digest*(v.0.6.37), *TH.data*(v.1.1-3), *farver*(v.2.1.2), *htmltools*(v.0.5.8.1), *lifecycle*(v.1.0.4) and *MASS*(v.7.3-65)

5. Referencias

- Ben-Shachar, M. S., Lüdtke, D., & Makowski, D. (2020). effectsize: Estimation of Effect Size Indices and Standardized Parameters. *Journal of Open Source Software*, 5(56), 2815. <https://doi.org/10.21105/joss.02815>
- Caldwell, A. R. (2022). Exploring Equivalence Testing with the Updated TOSTER R Package. *PsyArXiv*. <https://doi.org/10.31234/osf.io/ty8de>
- Dancho, M., & Vaughan, D. (2025). *tidyquant: Tidy Quantitative Financial Analysis* [R package version 1.0.11]. <https://doi.org/10.32614/CRAN.package.tidyquant>
- Field, A. (2013). *Discovering statistics using IBM SPSS statistics: And sex and drugs and rock 'n' roll* (4th edition). Sage.
- Kay, M. (2024). ggdist: Visualizations of Distributions and Uncertainty in the Grammar of Graphics. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 30(1), 414-424. <https://doi.org/10.1109/TVCG.2023.3327195>
- Kay, M. (2025). ggdist: Visualizations of Distributions and Uncertainty [R package version 3.3.3]. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3879620>
- Kuznetsova, A., Brockhoff, P. B., & Christensen, R. H. B. (2017). lmerTest Package: Tests in Linear Mixed Effects Models. *Journal of Statistical Software*, 82(13), 1-26. <https://doi.org/10.18637/jss.v082.i13>
- Lakens, D. (2017). Equivalence tests: A practical primer for t-tests, correlations, and meta-analyses. *Social Psychological and Personality Science*, 1, 1-8. <https://doi.org/10.1177/1948550617697177>
- Vaughan, D., & Dancho, M. (2022). *furrr: Apply Mapping Functions in Parallel using Futures* [R package version 0.3.1]. <https://doi.org/10.32614/CRAN.package.furrr>
- Wickham, H. (2016). *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*. Springer-Verlag New York. <https://ggplot2.tidyverse.org>
- Wickham, H. (2023). *stringr: Simple, Consistent Wrappers for Common String Operations* [R package version 1.5.1]. <https://doi.org/10.32614/CRAN.package.stringr>
- Wickham, H., Averick, M., Bryan, J., Chang, W., McGowan, L. D., François, R., Grolemund, G., Hayes, A., Henry, L., Hester, J., Kuhn, M., Pedersen, T. L., Miller, E., Bache, S. M., Müller, K., Ooms, J., Robinson, D., Seidel, D. P., Spinu, V., ... Yutani, H. (2019). Welcome to the tidyverse. *Journal of Open Source Software*, 4(43), 1686. <https://doi.org/10.21105/joss.01686>
- Wickham, H., François, R., Henry, L., Müller, K., & Vaughan, D. (2023). *dplyr: A Grammar of Data Manipulation* [R package version 1.1.4]. <https://doi.org/10.32614/CRAN.package.dplyr>
- Xie, Y. (2014). knitr: A Comprehensive Tool for Reproducible Research in R [ISBN 978-1466561595]. En V. Stodden, F. Leisch & R. D. Peng (Eds.), *Implementing Reproducible Computational Research*. Chapman and Hall/CRC. <https://doi.org/10.1201/9781315373461-1>
- Xie, Y. (2025). *knitr: A General-Purpose Package for Dynamic Report Generation in R* [R package version 1.50]. <https://yihui.org/knitr/>